提高组模拟赛

第 05 套

提高组

题目名称	任务	八卦	得分	梦境
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	happy	gossip	score	dream
可执行文件名	happy	gossip	score	dream
输入文件名	happy.in	gossip.in	score.in	dream.in
输出文件名	happy.out	gossip.out	score.out	dream.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	1 秒	1 秒
内存限制	64 MiB	64 MiB	64 MiB	64 MiB
测试点数目	5	20	8	10
测试点是否等分	是（每点 20 分）	否（分组捆绑）	否（分组捆绑）	是（每点 10 分）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	happy.cpp	gossip.cpp	score.cpp	dream.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 八卦、得分按数据范围表分组捆绑，每组全部通过才得分。其余题目各点独立计分。所有题目采用全文比较评测。

任务（happy）

【题目描述】

每过一段时间，公会都会发布一系列任务供成员们挑选，公会的规定是每个任务仅可被一名成员接取，但每个成员可以同时接多个任务。

现在公会一共发布了 n 个任务，每个任务从 1 到 n 进行编号，第 i 个任务的难度等级为 a_i。

有 m 名成员依次等待着接取任务，每名成员从 1 到 m 进行编号，第 i 名成员的等级是 b_i。

已知每个公会成员都会**按照编号从小到大的顺序**浏览任务列表，他们在看到一个难度**不低于**自己等级的任务 i 时，就会感到快乐，并把 i 以及之后的任务全部接取。而如果任务列表里没有难度不低于他的等级的任务，只要任务列表不为空，他也会感到快乐，并接走编号最大的一个任务。

问能有多少名公会成员能够快乐地接到任务？

【输入格式】

第一行包含一个正整数 T，表示 T 组数据。每组数据有三行输入：

第一行包含 2 个正整数 n, m，分别表示任务数量以及成员数量。

第二行包含 n 个正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，第 i 个整数表示任务 i 的难度等级。

第三行包含 m 个正整数 $b_1, b_2, \ldots, b_m$，第 i 个整数表示成员 i 的等级。

【输出格式】

对于每组数据，在一行内输出接到任务的成员个数。

【样例 1 输入】

```
3
5 5
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
5 5
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 5
4 2 1 5 3
5 4 3 2 1
```

【样例 1 输出】

```
5
1
2
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**happy2.in**、**happy2.ans**

【数据范围】

对于 20% 的数据，$n, m \leq 100$。

对于 40% 的数据，$n, m \leq 1000$ 。

对于 60% 的数据，$n, m \leq 10000$ 。

对于 100% 的数据，$1 \leq T, n, m, a_i, b_i \leq 10^5, \sum n \leq 10^6, \sum m \leq 10^6$ 。

八卦（gossip）

【题目描述】

_ 哦……这个八卦不是太极八卦的八卦哟 ~_

有 n 个人，他们一开始两两之间都还不认识。

但随着时间的推移，逐渐会有一些人开始成为朋友。成为朋友的人又会把他们各自的朋友介绍给对方认识，久而久之，便出现了“朋友的朋友就是朋友”这样的关系。

正因为是朋友，所以只要有一个人在生活中听到了什么八卦传闻，他就会马上给他的所有朋友们分享这些八卦。而朋友们自然也不会闲着，他们会把八卦传给他们各自的朋友……到最后，只要你是一开始分享八卦这个人的直接朋友或者是间接朋友，那么你就会听到这一则八卦传闻。

每条八卦都有可能是炸裂性的，或者是索然无味的。换句话说，每条八卦都拥有一个正整数属性，表示其炸裂程度。

但人们的新鲜感会很快过去，你可以认为每个人一开始听到八卦时会很兴奋，但等到他把八卦分享给他的朋友们之后，便**再也不会提起**这一条八卦了，即便他之后又交到了新的朋友。你也可以假设分享八卦是一瞬间完成的事情。

现在把人们交朋友的情况以及听到八卦的情况**按照时间顺序**一一告诉你，请你求出**到最后**每个人所听到的**所有八卦传闻的炸裂程度之和**是多少。

【输入格式】

第一行包含两个整数 n, m，分别表示总人数和情况总数。每个人从 1 至 n 编号。

接下来 m 行，每行三个整数，表示发生了一种情况，按时间顺序给定：

- 如果格式为 $1\ a\ b$，则表示编号为 a 和 b 的这两个人成为了朋友。（当 $a = b$ 时，可能只是自恋，请忽略。）
- 如果格式为 $2\ x\ y$，则表示编号为 x 的人听到了一条炸裂程度为 y 的八卦。

【输出格式】

输出一行，包含 n 个整数，依次表示每个人听到的八卦的炸裂程度总和，相邻整数间用一个空格隔开。

【样例 1 输入】

```
3 4
1 1 2
2 1 5
2 2 6
2 3 7
```

【样例 1 输出】

```
11 11 7
```

【样例 1 解释】

因为 1 和 2 在听到八卦前就成为了朋友，因此 1 听到的的八卦会分享给 2，2 听到的的八卦也会分享给 1，因此两人听到的八卦总和为 11。

3 听到的八卦无人分享。

【样例 2 输入】

```
3 5
2 1 3
1 1 2
2 1 5
2 2 6
2 3 7
```

【样例 2 输出】

```
14 11 7
```

【样例 2 解释】

在 1 听到炸裂程度为 3 的八卦时，和 2 还不是朋友，因此即使后面成为了朋友，2 也无法得知这一八卦。

【样例 3 输入】

```
5 10
1 1 2
1 2 4
2 4 7
2 5 8
2 1 4
2 3 4
1 3 5
2 5 9
1 5 4
2 1 7
```

【样例 3 输出】

```
18 18 20 18 24
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
4	**gossip4.in**、**gossip4.ans**
5	**gossip5.in**、**gossip5.ans**
6	**gossip6.in**、**gossip6.ans**

附加样例 5 满足 $n = 180001$, $m = 199983$；附加样例 6 满足 $n = m = 200000$。

【数据范围】

对于所有数据，$1 \le n, m \le 2 \times 10^5$，$1 \le a, b, x \le n$，$1 \le y \le 100$。

本题采用子任务捆绑计分。通过一个子任务内的全部测试点，才能获得该子任务的分数。

子任务	测试点编号	分值	数据范围
1	1～5	10	$n \le 20$, $m \le 100$
2	6～10	10	$n \le 100$, $m \le 1000$
3	11～15	20	$n \le 1000$, $m \le 10000$
4	16～20	60	无附加限制

得分（score）

【题目描述】

近期，星际村的技术顾问开发了一个程序设计网站，名为 Codepowers。该网站因其独特的赛事机制，一经推出便受到了广大卷王的喜爱。Codepowers 的赛事机制是这样的：

* 每场比赛会提供一些题目，每道题目拥有 a_i 与 b_i 这两种属性，分别表示该题的**初始分值**以及**每分钟降低的分值**。例如在第 m 分钟时，通过第 i 题的得分会降为 $a_i - b_i \times m$ 分。

* 对于参赛者的每一次提交，评测机都会返回一个评测结果 $status$。为化简题意，结果仅包含 AC 与 WA 这两种，分别表示通过（答案正确）与不通过（答案错误）。

* 一旦用户通过了某题，那么他获得的分数应当是**当前本题的得分**减去**惩罚分数**（**惩罚分数 = 通过本题前的错误提交数** $\times 50$）。当然，如果用户最终没有通过某题，那么该题并不会计算惩罚分数。

* 如果用户在通过了某题之后**重新提交了此题**，不论评测结果如何，每次重复提交都会使得**本题获得的分数**再减去 50 分。

* **每位用户在每道题目中获得的分数不会低于 0 分。**

现在星际村打算在 Codepowers 上举办一场比赛，参赛者共有 n 名，题目共有 k 道，赛时产生的提交记录共有 m 条。

如果将每名参赛者的信息、每道题目的信息以及所有的提交记录全都告诉你，请问你能否算出每位参赛者的最终得分呢？

【输入格式】

第一行包含三个整数 n, m, k，分别表示参赛者人数、提交总数及题目总数。

其后 n 行，每 i 行包含一个字符串 $name_i$，表示第 i 位参赛者的用户名。

其后 k 行，第 i 行包含两个整数 a_i, b_i，分别表示第 i 道题目的初始分数以及每分钟降低的分值。

其后 m 行，每行按时间顺序给定一条提交记录。每条记录先给定提交时间 $h:mm$，再给定题号 id 以及提交该条记录的用户名 $name$，最后给定一个字符串 $status$，表示评测结果。

【输出格式】

输出 n 行，按照用户名的输入顺序，每行输出该参赛者的用户名和最终得分，中间用一个空格隔开。

【样例 1 输入】

```
3 12 3
stela
solemntee
yanlei
500 2
1000 5
3500 100
0:02 1 yanlei AC
0:03 1 solemntee AC
0:04 1 stela WA
0:30 2 yanlei WA
0:36 3 solemntee AC
0:40 2 yanlei AC
0:40 2 solemntee AC
1:01 1 yanlei WA
2:29 1 stela WA
2:30 1 stela WA
2:31 1 stela AC
2:59 1 stela AC
```

【样例 1 输出】

```
stela 0
solemntee 1294
yanlei 1196
```

【样例 1 解释】

yanlei 在 0 : 02 提交了第 1 题并通过，获得 $500 - 2 \times 2 = 496$ 分；

在 0 : 30 提交了第 2 题但未通过；

在 0 : 40 提交了第 2 题并通过，先前本题有一次错误提交，扣 50 分，故获得 $1000 - 5 \times 40 - 1 \times 50 = 750$ 分；

在 1 : 01 重复提交了第 1 题，本题得分扣 50 分，实际得分变为 $\max(0, 496 - 50) = 446$ 分；

故 yanlei 最终得分为 $446 + 750 = 1196$ 分。

solemntee 在 0 : 03 提交了第 1 题并通过，获得 $500 - 2 \times 3 = 494$ 分；

在 0 : 36 提交了第 3 题并通过，获得 $\max(0, 3500 - 100 \times 36) = \max(0, -100) = 0$ 分；

在 0 : 40 提交了第 2 题并通过，获得 $1000 - 5 \times 40 = 800$ 分；

故 solemntee 最终得分为 $494 + 800 = 1294$ 分。

stela 在 $0 : 04, 2 : 29, 2 : 30$ 提交了三次第 1 题但均未通过；

在 2 : 31 提交了第 1 题并通过，先前本题有三次错误提交，扣 150 分，故获得 $500 - 2 \times 151 - 3 \times 50 = 48$ 分；

在 2 : 59 重复提交了第 1 题，本题得分扣 50 分，实际得分变为 $\max(0, 48 - 50) = 0$ 分；

故 stela 最终得分为 0 分。

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**score2.in**、**score2.ans**

【数据范围】

对于 24% 的数据，$k \leq 3$ 。

对于 48% 的数据，$n \leq 3$ 。

对于 100% 的数据，$1 \leq n \leq 200, 0 \leq m \leq 5000, 1 \leq k \leq 14, 1 \leq |name_i| \leq 9, 1 \leq a_i, b_i \leq 10000, 0 \leq h \leq 4, 0 \leq mm \leq 59, 1 \leq id \leq k$ ，保证用户名仅由小写字母组成，且不存在两位参赛者的用户名相同。

本题采用子任务捆绑计分。通过一个子任务内的全部测试点，才能获得该子任务的分数。

子任务	测试点编号	分值
1	3	24
2	1～2	24
3	4～8	52

梦境（dream）

【题目描述】

小忍做了一场梦，在梦中，她需要击败好多好多只怪物。怪物共有 n 只，按 1 到 n 进行编号，第 i 只的能力值为 a_i。

梦里的小忍神通广大，没有什么是她做不到的。小忍一次性可以打败任意只怪物，而她能够获得的成就记作这一次被打败的这些怪物中，最大能力值与最小能力值之间的差值。

小忍打算分 k 次打败所有怪物，每次她计划打败编号连续的一些怪物，并且她希望获得的成就总和最大。换句话说，你需要将编号为 1 到 n 的怪物分为连续的 k 段，每段至少要有一只怪物，并且要保证**每段怪物能力值的最大值与最小值之差**的总和取到最大。

请你对于 $k = 1, 2, \ldots, n$ 的每一个正整数 k，求出小忍能够获得的最大成就总和。

【输入格式】

第一行包含一个正整数 n，表示怪物数量。

第二行包含 n 个正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，分别表示每只怪物的能力值。

【输出格式】

输出共 n 行，第 i 行输出一个整数，表示当 $k = i$ 时小忍能够获得的最大成就总和。

【样例 1 输入】

```
5
1 2 3 4 5
```

【样例 1 输出】

```
4
3
2
1
0
```

【样例 2 输入】

```
6
3 4 1 6 3 2
```

【样例 2 输出】

```
5
7
7
6
5
0
```

【样例 2 解释】

对于样例二，一种可行的分法为：

$k = 1$：$[3, 4, 1, 6, 3, 2]$

$k = 2$：$[3, 4, 1], [6, 3, 2]$

$k = 3$：$[3], [4, 1], [6, 3, 2]$

$k = 4$：$[3], [4], [1, 6], [3, 2]$

$k = 5$：$[3], [4], [1, 6], [3], [2]$

$k = 6$：$[3], [4], [1], [6], [3], [2]$

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
3	**dream3.in**、**dream3.ans**

【数据范围】

对于 10% 的数据，$n \leq 100$ 。

对于 20% 的数据，$n \leq 1000$ 。

对于 100% 的数据，$1 \leq n \leq 10000, 1 \leq a_i \leq 100000$ 。